2025학년도 예과 2학년 2학기 〈치과약리학개론〉 [반주연 교수님]

2025.10.21. 시행

1 옳은 것을 고르시오

① 약물은 약리학적 작용과 관계없이

② 약리학과 독성학은 별개다

③ 독성이 없는 약물은 존재하지 않는다. 다만 약물과 독물은 용량에 대한 차이에 따라 구분될 뿐이다 라고 말한 사람은 paracelsus이다

④

⑤ 약물의 유효성은 약물의 화학적 구조보다는 투여 경로가 중요하다.

2 약리학을 독립된 학문으로 확립시켰고, 그의 제자들을 통해 전 세계에 현대약리학을 전파한 사람은?

① Robert Boyle

② Paul Ehrlich

③ Oswald Schmiedeberg

④ Rudolf Buchheim

⑤ Henry Dale

3

4 약물이 세포 내 작용하기 위해 일어나야 하는 일?

5 다음 중 약물의 표적(target)이 될 수 없는 것은?

① recepter

② ion channel

③ carrier molecule

④ enzyme

⑤ ribosome

6

7 agonist, antagonist, partial agonist를 구분하는 중요 요소는?

8

9

10 비가역적 저해제의 작용

EC50 유지, Emax 감소

11

12 Inverse agonist에 대한 가장 적절한 설명은?

13 TI가 2인 약물에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 매우 안전하다

② 약효와 독성의 차이가 크다

③ 약효용량과 독성용량이 비슷하다

④ TI가 크면 부작용 위험이 크다

⑤ ED50보다 TD50이 작다

14 다음 중 결합력이 가장 강한 것은?

① Van der Waals force

② Hydrogen bond

③ Ionic bond

④ Hydrophobic interaction

⑤ Covalent bond

15 급성반응(acute response)과 지연반응(delayed response)에 대해 옳은 것은?

① 급성반응은 유전자를 발현을 일으킨다?

② 지연반응은 단기적으로 일어난다?

③ 급성반응은 세포?어쩌고

④ 급성반응과 지연반응은 독립적이다

⑤ 장기반응은 수용체 탈감각과 조직 활용?으로 이어질 수 있다

16

17

18 항생제인 gentamicin과 ampicillin은 같은 주사기에 넣어 사용했을 때 침전이 발생할 수 있다. 이러한 관계를 설명한 것은?

Chemical antagonism

19 약물 X는 에피네프린과 비슷하게 작용하여 심장의 최대 수축을 일으킨다. 약물 X에 대한 설명으로 옳은 것은?

① Irreversible antagonist

② Competitive antagonist

③ Partial agonist

④ Agonist

⑤ Inverse agonist

20

21

22 Ligand gated ion ch에 대해 올바른 것은?

① GPCR 관련이다

② 수초 내에 일어나는 느린 반응이다

③ 전사 인자를 활성화한다

④ 빠른 시냅스 전달을 매개한다

⑤ 죄송합니다 기억이 안 나요

23 Cholera toxin은 다음 중 어떤 G 단백질 경로를 교란시켜서 지속적으로 활성화 시키는가?

① αs

② αi

③ αq

④ α12/13

⑤ βγ

24 Pertussis는 다음중 어떤 G단백질 경로를 교란시켜 지속적으로 활성화시키는가? (객관식)

αi

25 다음 중 cAMP를 증가시키는 기전으로 옳은 것은?

① Gαi 활성화

② Gαq 활성화

③ Gαs 활성화

④ PLC 억제

⑤ Rho kinase 억제

26

27 IP3가 작용하는 위치는?

28

29

30 Protein kinase C를 직접 활성화하는 2차 신호전달물질은?

- DAG와 cAMP

31

32 GPCR과 kinase-linked receptor의 공통점은?

① 모두 세포내 신호전달 경로를 활성화

② 모두 7-transmembrane을 가짐

③ 모두 GTP와 직접 결합

④ 모두 dna 결합 domain 보유

⑤ 모두 이온 결합 통로 형성

33 Nuclear receptor I의 특징으로 옳은 것은?

① 세포질에 있다가 어쩌고저쩌고하면 핵으로 들어온다

② 늘 핵에있다

(정확하지않음)

34 리간드가 수용체에 결합하여 유전자의 전사 조절을 직접 유도하는 수용체는?

① Adrenoreceptor

② Nicotinic Ach receptor

③ Insulin receptor

④ Thyloid receptor

⑤ Cytokine receptor

35

36 GABA(A) 수용체를 통한 신경 전달 과정

답: Cl- 유입을 통해 이온 통로 직접 개폐 -> 빠른시냅스 억제

37

38 phosphatases가 하는 역할로 옳은 것은?

① 단백질 인산화

② 단백질 탈인산화

③ Adenylyl clase활성화

④ cAMP 활성화

39 다음 중 single transmembrane helices 구조를 가지고 있는 receptor는?

① steroid hormone receptor

② sodium channel

③ G-protein coupled receptor

④ nicotinic acetylcholine receptor

⑤ cytokine receptor

40 다음 중 반응이 가장 빠른 수용체는?

① muscarinic Ach receptor

② cytokine receptor

③ estrogen receptor

④ GABA-A receptor

⑤ adrenoreceptor

41 조울증 치료제 Li+의 조절 기전

inositol 1-phosphatase

42 Signal transduction pathway 중에서 세포 분열, 성장, 분화를 조절하는 데 중요한 pathway는 무엇인가?

① β-adrenoceptor signal pathway

② Phospholipase C pathway

③ Ras/Rat/MAP kinase pathway

④ Jak/Stat pathway

⑤ Guanylate cyclic signal pathway

43

44 수용체의 종류 중 차지하는 비율은 낮지만, 처방 약물의 약 10%의 표적이 되며, 많은 처방 약물의 약동학적 효과에 영향을 미치는 수용체는?

① Ligand-gated ion channel

② G-protein coupled receptor

③ Nuclear receptor

④ Kinase-linked receptor

⑤ Voltage-gated ion channel

45

46

47 다음 중 ligand-gated ion channel 에 해당하는 것은?

① GABAb receptor

② NMDA receptor

③ 5-HT1 receptor

④ Muscarinic ACh receptor

⑤ Adrenoreceptor

48 agonist가 결합된 receptor에 G-protein α subunit이 결합한 뒤에 바로 일어나는 반응은 무엇

인가?

① β/γ complex의 activation

② GTP의 hydrolysis

③ adenylate cyclase의 activation

④ 결합되어 있는 GDP가 GTP로 교체됨

⑤ receptor로부터 α subunit의 분리

49 약물이 유전자 발현 직접 작용할 때 특성은?

① 발현 빠르고 일시적

② 발현 느리고 지속적

③ 세포막 수용체에 즉각 결합

④ 항상 효소 억제 작용 동반

⑤ 항상 전사 억제 효과

50 Nicotinic Ach receptor에 대한 설명으로 옳은 것은?

① G-protein coupled receptor의 한 종류이다

② 두 개의 Ach가 결합하면 활성화된다.

③ 유전자 발현 조직을 통해 세포 반응을 일으킨다.

④ 네 개의 receptor subunits(α,β,γ,δ)로 이루어져 있다.

⑤ 수용체가 세포질에 존재한다.

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77